ARC LIGHT
弧 光 量 子

从硬件到校准判断

实验流程、参考数据与复查案例

报告人：高丁超

弧光量子 | 2026 年 10 月 15 日

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

超导量子硬件概览

校准实验回答什么问题

从数据判断校准结果

研究计划：自动校准软件系统

参考文献

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

超导量子硬件概览

校准实验回答什么问题

从数据判断校准结果

研究计划：自动校准软件系统

参考文献

校准连接控制与测量

ARC LIGHT 弧光量子

合适的控制参数需要通过实验确定：施加控制、记录响应，再根据结果调整参数。



图 1: 控制信号、器件响应与测量记录之间的概念关系 [K]。

Transmon 为什么能作为量子比特

ARC LIGHT 弧光量子

电容与 Josephson 结构成非线性量子电路，最低两个能级编码量子比特。



图 2: 简化 Transmon 电路与非按比例的能级示意；高能级仍然存在 [K]。

$|0\rangle$、$|1\rangle$ 都属于超导电路的量子态；低温帮助减少热激发。

离散能级与不等间隔是两件事

ARC LIGHT 弧光量子

理想 LC 模式已有离散能级：$E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$。

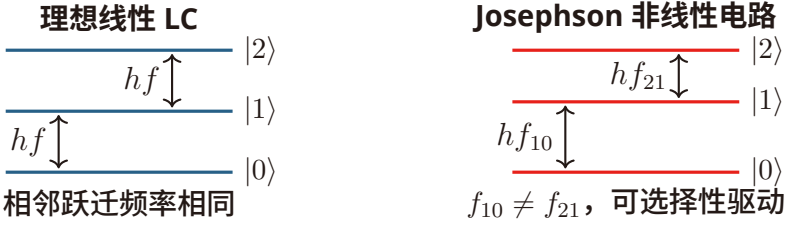


图 3: 能级示意，非按比例；量子化给出离散能级，非线性改变能级间距 [K]。

频率和带宽合适的微波，才能主要控制 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$。

我们控制和读取的是什么

ARC LIGHT 弧光量子

Transmon 通常用最低两个能级编码量子比特。微波驱动改变它的状态，读出谐振腔获取状态信息，耦合器调节量子比特之间的相互作用。



图 4: 器件功能的通用结构示意 [K, B]。

控制参数怎样影响量子态

ARC LIGHT 弧光量子

$$V_d(t) = A(t)\cos(2\pi f_d t + \phi_d)$$

频率	选择目标跃迁。
幅度与持续时间	在共振近似下，共同决定旋转角。
相位	决定旋转轴。

校准逐步确定这些参数，使实际操作接近目标操作。

共振、两能级近似下的控制图景；Krantz Eqs. (92)–(94)[K]。

不同状态怎样改变谐振腔响应

ARC LIGHT 弧光量子

色散读出利用状态引起的谐振频率变化，区分两种响应。

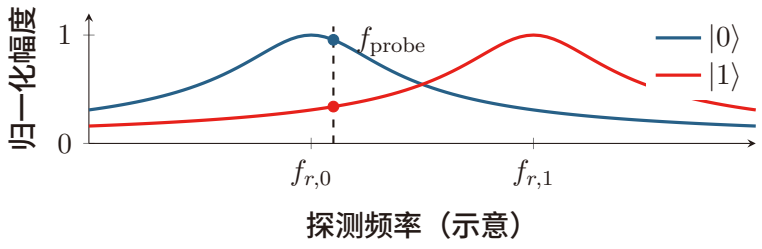


图 5: 两个移频谐振响应的示意，非实测曲线；真实读出利用复响应的幅度与相位 [B]。

选择读出频率时，需要同时考虑响应差异与测量噪声。

测量链怎样把响应转为 IQ

ARC LIGHT 弧光量子

探测微波携带器件响应；接收端将响应转为坐标，再进行状态判别。

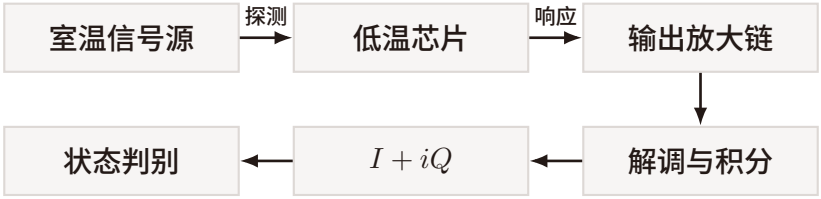


图 6: 读出测量链的简化流程，省略衰减、滤波与隔离器件；IQ 是电磁响应的两个正交分量 [B, K]。

一个 IQ 点来自读出窗口内的许多采样，经解调与积分得到。

I 与 Q 来自同一次接收信号

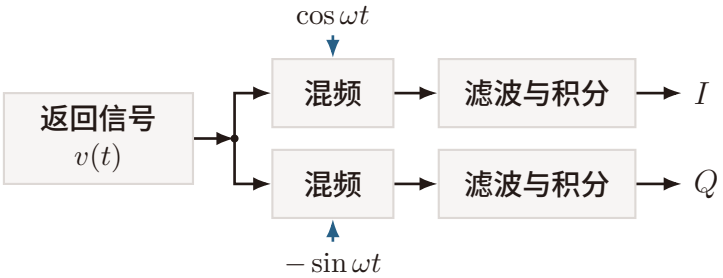


图 7: 两个本振参考相差 $90°$，同频解调示意；也可对同一采样记录数字处理 [B, K]。

两路同时处理同一返回信号；I, Q 为实数，$I + iQ$ 是复坐标。

报告目录

超导量子硬件概览

校准实验回答什么问题

从数据判断校准结果

研究计划：自动校准软件系统

参考文献

为什么参数不能一次设定、处处通用

ARC LIGHT 弧光量子

相同的软件设置，实际操作与响应可能不同。

差异来自哪里	怎样影响实验
器件间差异	结参数、电容与线路不同，频率和脉冲幅度需逐比特确定。
随时间变化	慢磁通涨落、电子学漂移，可改变频率、旋转或 IQ 分布。
工作条件变化	偏置、读出功率与并行操作，可改变当前有效设置。

表 1: 通用影响路径 [K, B]，非本数据的原因诊断。

设计值与历史参数提供起点；逐器件校准，并随使用复查。

慢漂移可跟踪；快速随机噪声不能靠更新一个常数完全消除。

校准逐步确定控制参数并检查性能

ARC LIGHT 弧光量子

实验	主要问题
谐振腔与量子比特扫描	选择什么读出与驱动频率?
Rabi	如何设置目标旋转的脉冲?
T1 与 Ramsey	状态与相位能保持多久?
读出校准	不同准备条件的测量分布能否区分?

脉冲设置与可用读出相互依赖，往往需要反复调整。

Rabi 用振荡确定脉冲设置

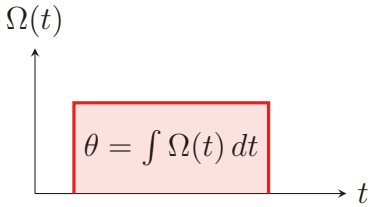


图 8: 共振、固定轴、两能级模型中的脉冲包络示意 [K]。

初态为 $|0\rangle$ 时：

$$P_1 = \sin^2(\theta/2).$$

固定持续时间，扫描驱动幅度，利用振荡周期确定 π 脉冲设置。

判断周期是否可信，需要看扫描是否覆盖足够的振荡。这里的 IQ 投影不直接等于 P_1。

T1 与 Ramsey 检查状态和相位保持

ARC LIGHT 弧光量子

T1：观察激发态衰减

$\pi \rightarrow$ 等待 $t \rightarrow$ 读出

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_1}$$

等待时间内需要出现可分辨的衰减，才能约束时间常数。

Ramsey：观察相位演化

$\pi/2 \rightarrow t \rightarrow \pi/2 \rightarrow$ 读出

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_2^*}\cos(2\pi f_R t + \phi)$$

第二个脉冲将相位差转为布居差；振荡与包络共同提供信息。

单指数模型；f_R 为干涉振荡频率，B 为基线 [K]。

读出指标还受到状态准备的影响

ARC LIGHT 弧光量子

一次读出得到一个 IQ 点；重复准备和读出，形成点云，再评估可区分程度。

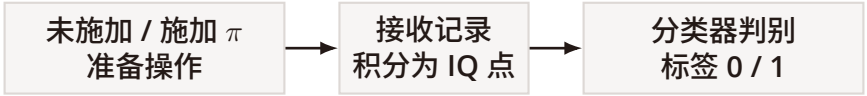


图 9: 准备操作、IQ 与判别标签的关系；本报告采用留出评估的线性分类器，非原始 GMM 估计器。

标签 1 的比例是判为 1 的频率；推断真实布居还需检查准备与读出误差。两组分布的重叠不能单独定位错误来源。

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

超导量子硬件概览

校准实验回答什么问题

从数据判断校准结果

研究计划：自动校准软件系统

参考文献

拟合参数是否得到数据支持

ARC LIGHT 弧光量子

下面依次检查频率定位、脉冲设置、状态保持和读出。

1. 先观察曲线、扫描边界和分布重叠。
2. 再检查覆盖范围、采样分辨率与拟合残差。
3. 根据结果提出需要复测或进一步验证的问题。

拟合提供判断线索；可信的参数还需要足够的数据约束。

对照案例用于帮助读图，通常不是控制条件完全匹配的实验。

首点尖峰的来源仍未确定

Resonator Spectroscopy / 006

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见连续响应结构

右：主要变化集中于首点尖峰

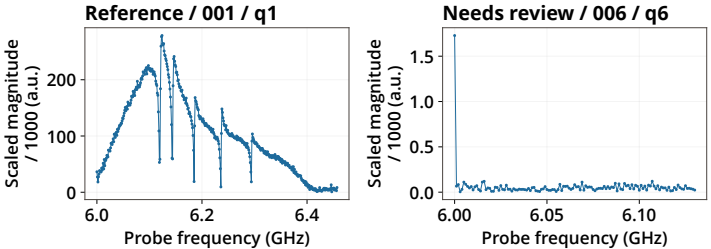


图 10: 左：对照 001；右：案例 006。扫描范围 6.000–6.130 GHz；窗口内部未分辨出共振。此处为曲线观察，尚无经过验证的传输函数拟合。

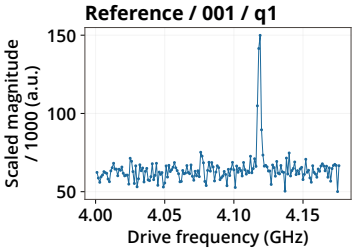
判断：首点不能确定共振位置；需复测首点并调整扫描窗口。

扫描边界限制了中心频率的判断

Qubit Spectroscopy / 008

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：边缘响应未被完整覆盖

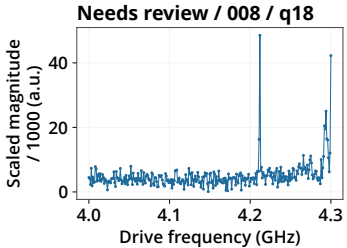


图 11: 左：对照 001；右：案例 008。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.312$；步长 1.00 / 半高全宽 13.30 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

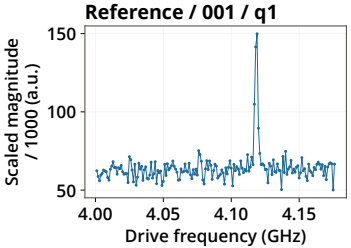
判断：中心频率缺乏两侧数据约束；需扩大扫描窗口。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 005

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：步长大于候选线宽

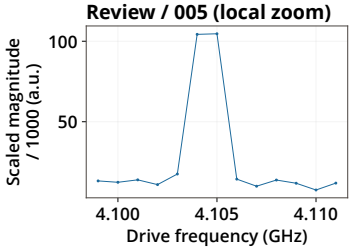


图 12: 左：对照 001；右：案例 005。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.965$；步长 1.00 / 半高全宽 0.50 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：高拟合分数不能证明线宽已分辨；需局部细扫并复测。

噪声状曲线也会返回拟合周期

Rabi Oscillation / 003

左：转折与回返约束一个完整周期

右：散点不支持拟合的快速振荡

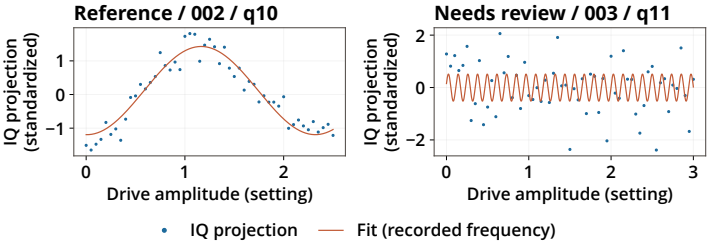


图 13: 左：对照 002；右：案例 003。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.130$；扫描覆盖 25.44 个周期；每周期 2.36 个采样点。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：不能采用拟合半周期作为 π 脉冲设置；需先恢复清晰振荡。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 007

左：转折与回返约束一个完整周期

右：扫描只覆盖局部曲线

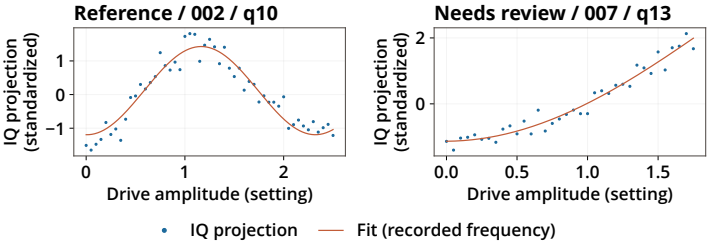


图 14: 左：对照 002；右：案例 007。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.959$；扫描覆盖 0.22 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：周期主要依赖外推；需扩大幅度范围，观察转折与回返。

平坦曲线无法确定 T1

T1 Visibility / 004

ARC LIGHT 弧光量子

左：可分辨的衰减约束时间常数

右：几乎平坦，拟合触及上界

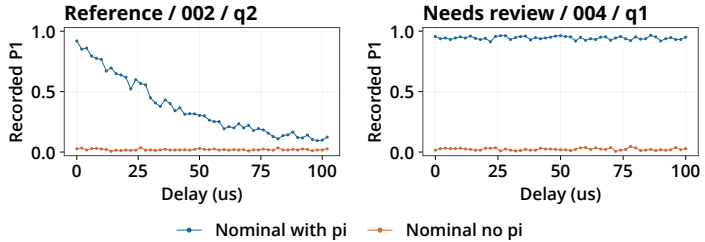


图 15: 左：对照 002；右：案例 004。0–100 μs 内 P_1 从 0.956 变为 0.950；拟合触及 10000 μs 上界。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

判断：T1 尚未分辨；拟合上界不是测量值，需核对时序并延长等待。

振荡结构超出单一包络模型

T2 Ramsey / 008

左：衰减振荡较清晰，仍有残差

右：约 40–50 μs 振荡重新变宽

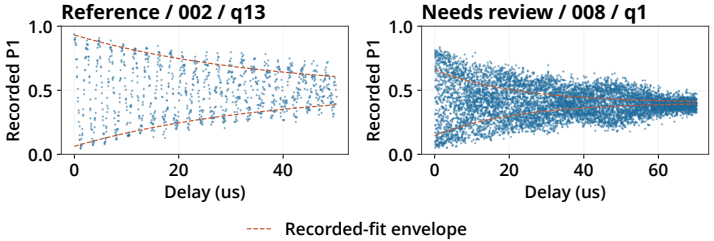


图 16: 左：对照 002；右：案例 008。已有拟合：$R^2 = 0.328$；相邻残差相关系数 0.38。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：单一包络未解释全部结构；需检查模型与记录，不能唯一归因。

两组准备条件的 IQ 分布明显重叠

GMM Readout Clusters / 008

ARC LIGHT 弧光量子

左：分布较分离：准确率 95.45%

右：分布重叠：准确率 61.70%

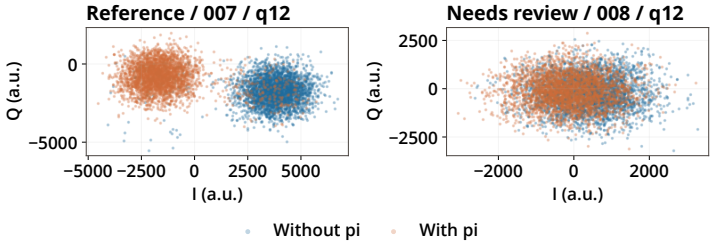


图 17: 左：对照 007；右：案例 008。线性分类器的留出评估平衡准确率：61.70%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：当前准备与读出组合区分不足；需分别检查准备操作与测量设置。

从返回参数到完成校准

ARC LIGHT 弧光量子

程序返回一个参数，并不代表校准已经完成。还需要检查：

测量含义：记录量是否对应模型？

模型适用性：残差是否仍有结构？

扫描范围：目标结构是否完整？

准备与读出：参考分布能否区分？

采样分辨率：结构是否可分辨？

重复性：复测结果是否一致？

这些判断引出下一步：如何让智能体在软件系统的支持下完成校准流程？

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

超导量子硬件概览

校准实验回答什么问题

从数据判断校准结果

研究计划：自动校准软件系统

参考文献

已有工作：校准流程与模型接口

ARC LIGHT 弧光量子

已有工作	为这个方向提供什么基础?
Vibe Calibration NVIDIA Blueprint	智能体调用实验工具，利用已有流程完成表征与校准。
QUAlibrate	将校准组织为可复用的节点、流程图与设备表示。
SWE-agent	研究模型使用软件的接口设计，以及它对任务完成的影响。

研究机会：如何组织模型、工具与校准经验?

Vibe Calibration；NVIDIA Blueprint；QUAlibrate 文档；SWE-agent（2024）。

研究视角：可复用的校准 harness

已有工作积累了实验工具与可复用流程。我希望研究，怎样组织这些工具和经验，使模型能够持续完成校准任务，并适应不同设备与模型。

Harness：连接模型与校准任务的软件环境

将模型、实验工具、工作流程和结果连接起来。

哪些能力应该由模型判断，哪些应该沉淀为可复用的软件流程?

前面的案例提供具体背景：参数拟合可以由工具执行，但如何检查结果、何时复测，也需要被纳入校准流程。

研究路线：逐步走向效果与成本的平衡

ARC LIGHT 弧光量子

1. **单模型与工具**
   明确模型与控制软件的职责，研究如何完成校准流程。
2. **可复用的 harness**
   组织实验操作、分析方法与校准经验，支持流程扩展和设备适配。
3. **不同模型与智能体协作**
   低成本模型处理分类与常规任务，较强或专长模型参与复杂分析、代码和文献。

长期问题：怎样选择模型与协作方式，兼顾整个校准流程的效果和成本？

RouteLLM（2024） 研究强弱模型间的成本与质量路由；校准任务中的收益仍需研究。

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

超导量子硬件概览

校准实验回答什么问题

从数据判断校准结果

研究计划：自动校准软件系统

参考文献

理论依据：量子控制与读出

ARC LIGHT 弧光量子

[K] P. Krantz et al.
A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits.
Applied Physics Reviews 6, 021318 (2019).
doi:10.1063/1.5089550

[B] A. Blais et al.
Circuit Quantum Electrodynamics.
Reviews of Modern Physics 93, 025005 (2021).
doi:10.1103/RevModPhys.93.025005

报告目录

附录：完整案例与分析条件

完整案例：时间与脉冲

ARC LIGHT 弧光量子

* 表示正文中的代表案例；点击编号跳转。

T1 Visibility (3)

001 004* 005

T2 Ramsey (8)

001 002 003 004 005 006 007 008*

Rabi Oscillation (15)

001 003* 004 005 006 007* 008 009

010 011 012 013 014 015 016

另一页导航

完整案例：频谱与读出

ARC LIGHT 弧光量子

* 表示正文中的代表案例；点击编号跳转。

Qubit Spectroscopy (15)

002 004 005* 006 007 008* 009 011

012 013 014 015 016 017 018

GMM Readout Clusters (5)

002 003 004 005 008*

Resonator Spectroscopy (1)

006*

另一页导航

对照图的解释条件

ARC LIGHT 弧光量子

- Ramsey 对照也有复查项，只是振荡相对清晰。
- 频谱图显示幅度，拟合指标来自 IQ 投影。
- Rabi 的 IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。
- 同一量子比特的不同记录，也可能使用不同实验设置。

各案例的观察、假设与验证方向见配套案例笔记。

数据与分析来源

- 测量记录来自既有的 64 份数值 CSV。
- 诊断复用已有审计结果，未重新采集数据或执行非线性拟合。
- 曲线与诊断提示复查方向，具体物理原因仍需实验区分。

原始记录、处理约定与详细解释保存在配套笔记中。

基线的选择影响衰减时间

T1 Visibility / 001

左：基线选择下的时间常数较接近

右：改变基线后时间常数变化

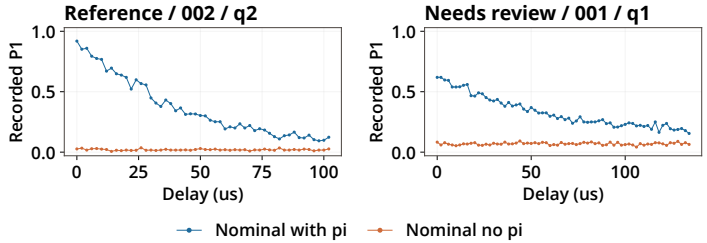


图 18: 左：对照 002；右：案例 001。两路布居差拟合：$\tau_{free} = 55.94$ / $\tau_0 = 77.48\,\mu s$。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

判断：衰减时间依赖基线假设；需延长等待并检查参考通道。

基线的选择影响衰减时间

T1 Visibility / 005

左：基线选择下的时间常数较接近

右：改变基线后时间常数变化

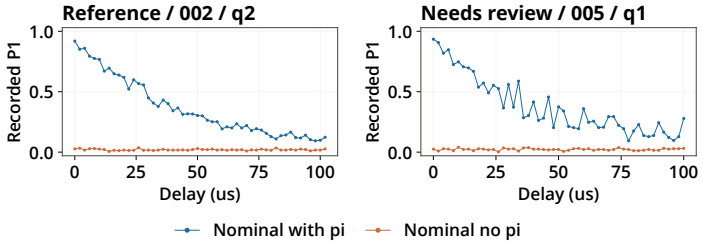


图 19: 左：对照 002；右：案例 005。两路布居差拟合：$\tau_{free} = 33.01$ / $\tau_0 = 44.48\,\mu s$。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

判断：衰减时间依赖基线假设；需延长等待并检查参考通道。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 001

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型对记录的解释不足

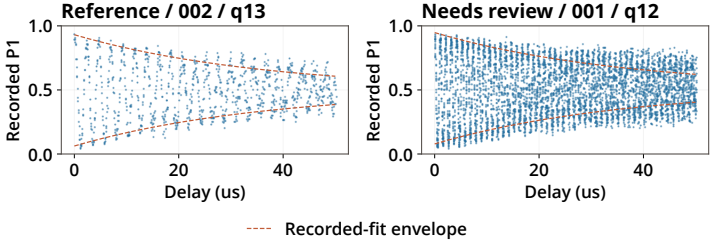


图 20: 左：对照 002；右：案例 001。已有拟合：$R^2 = 0.769$；相邻残差相关系数 0.10。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

较清晰振荡也留下相关残差

T2 Ramsey / 002

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型仍留下相关残差

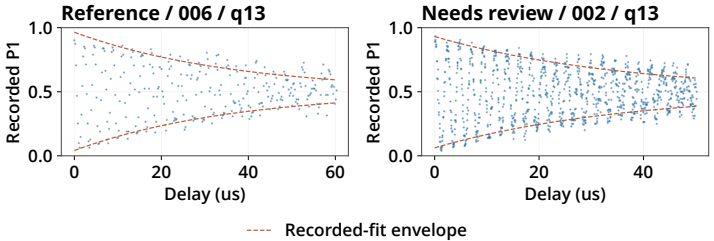


图 21: 左：对照 006；右：案例 002。已有拟合：$R^2 = 0.878$；相邻残差相关系数 0.32。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 003

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型仍留下相关残差

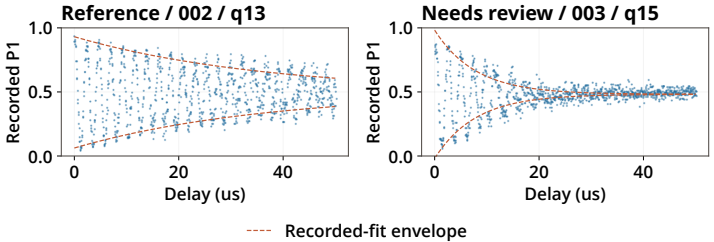


图 22: 左：对照 002；右：案例 003。已有拟合：$R^2 = 0.700$；相邻残差相关系数 0.48。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 004

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型对记录的解释不足

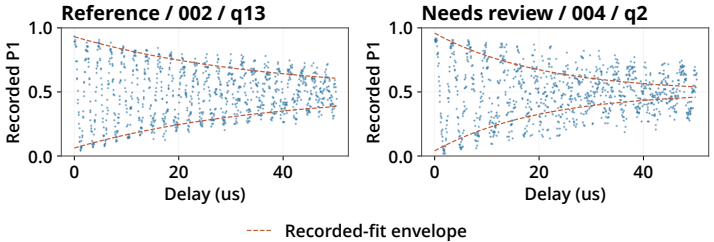


图 23: 左：对照 002；右：案例 004。已有拟合：$R^2 = 0.580$；相邻残差相关系数 0.22。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 005

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型对记录的解释不足

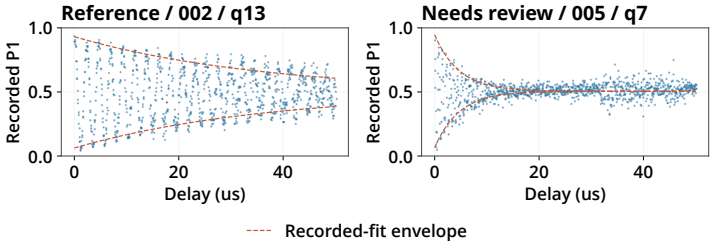


图 24: 左：对照 002；右：案例 005。已有拟合：$R^2 = 0.642$；相邻残差相关系数 0.17。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

较清晰振荡也留下相关残差

T2 Ramsey / 006

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型仍留下相关残差

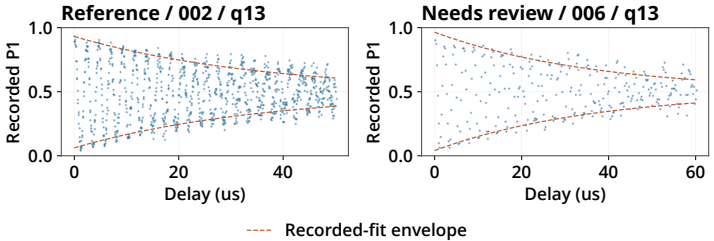


图 25: 左：对照 002；右：案例 006。已有拟合：$R^2 = 0.878$；相邻残差相关系数 0.37。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 007

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型仍留下相关残差

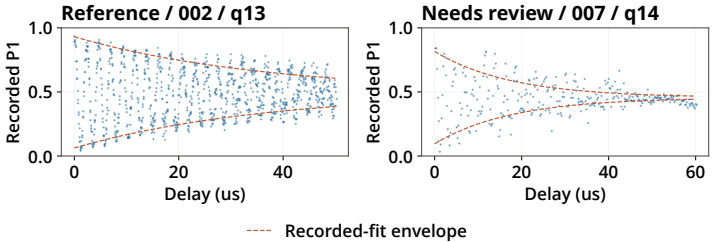


图 26: 左：对照 002；右：案例 007。已有拟合：$R^2 = 0.563$；相邻残差相关系数 0.37。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

噪声状曲线也会返回拟合周期

Rabi Oscillation / 001

左：转折与回返约束一个完整周期

右：散点不支持拟合的快速振荡

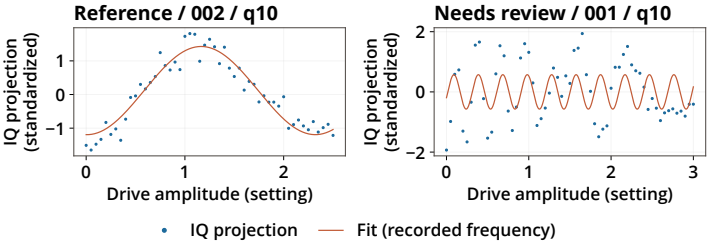


图 27: 左：对照 002；右：案例 001。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.160$；扫描覆盖 10.10 个周期；每周期 5.94 个采样点。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：不能采用拟合半周期作为 π 脉冲设置；需先恢复清晰振荡。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 004

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

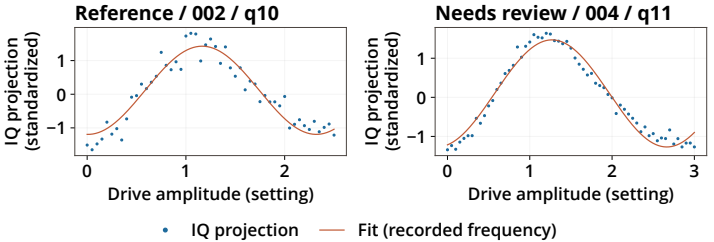


图 28: 左：对照 002；右：案例 004。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.967$；扫描覆盖 1.08 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

IQ 分布偏离固定两态连线

Rabi Oscillation / 005

左：转折与回返约束一个完整周期

右：投影拟合未验证两态连线近似

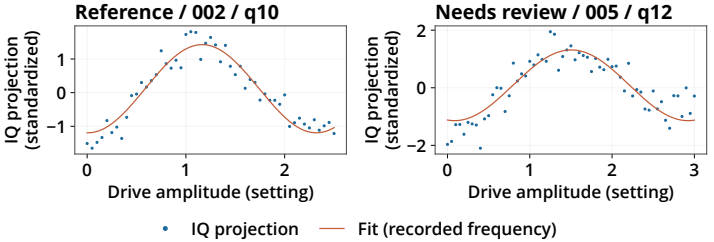


图 29: 左：对照 002；右：案例 005。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.798$；扫描覆盖 1.06 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需检查完整 IQ 轨迹；投影与几何诊断尚不能确定物理原因。

IQ 分布偏离固定两态连线

Rabi Oscillation / 006

左：转折与回返约束一个完整周期

右：投影拟合未验证两态连线近似

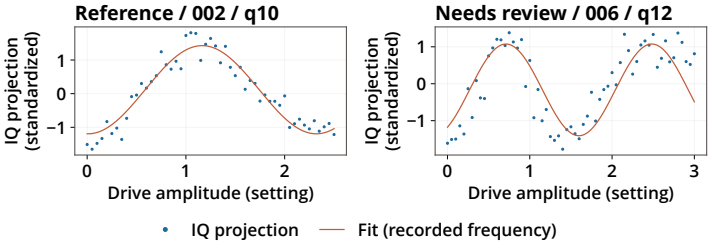


图 30: 左：对照 002；右：案例 006。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.689$；扫描覆盖 1.69 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需检查完整 IQ 轨迹；投影与几何诊断尚不能确定物理原因。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 008

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：扫描只覆盖局部曲线

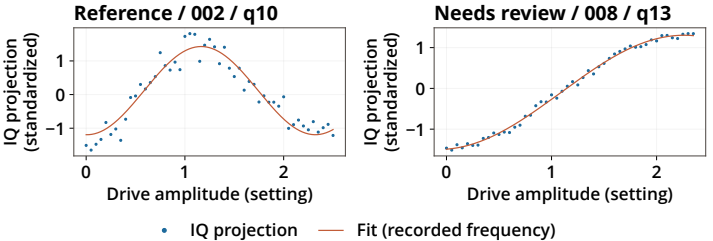


图 31: 左：对照 002；右：案例 008。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.996$；扫描覆盖 0.50 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：周期主要依赖外推；需扩大幅度范围，观察转折与回返。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 009

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

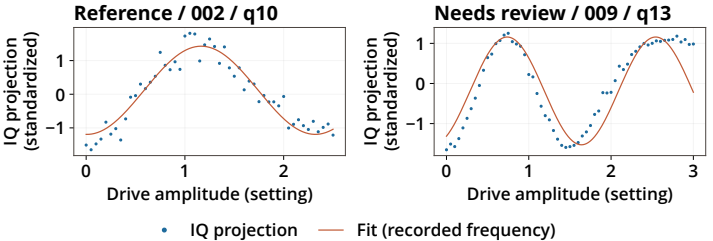


图 32: 左：对照 002；右：案例 009。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.824$；扫描覆盖 1.66 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 010

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

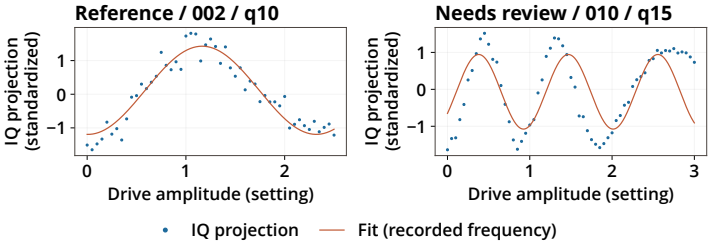


图 33: 左：对照 002；右：案例 010。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.480$；扫描覆盖 2.76 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 011

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

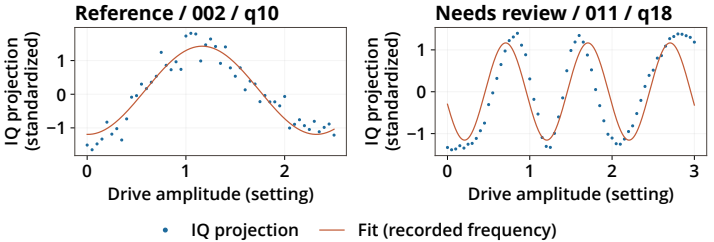


图 34: 左：对照 002；右：案例 011。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.664$；扫描覆盖 3.00 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 012

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

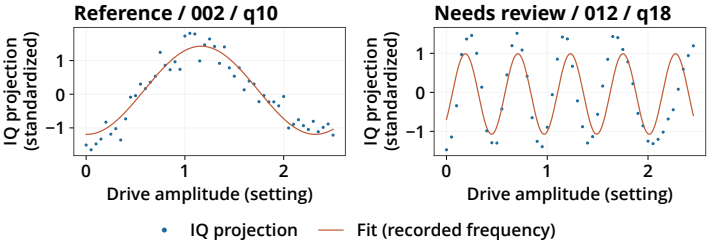


图 35: 左：对照 002；右：案例 012。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.512$；扫描覆盖 4.70 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 013

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

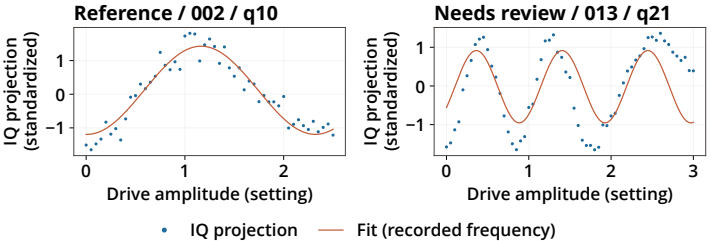


图 36: 左：对照 002；右：案例 013。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.432$；扫描覆盖 2.88 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 014

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

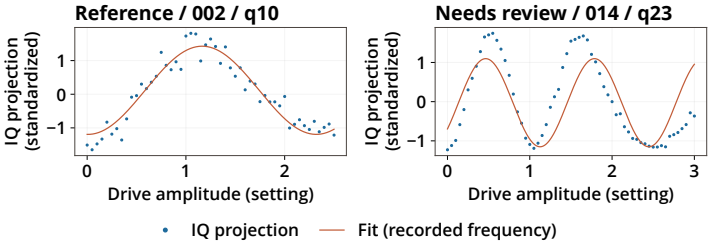


图 37: 左：对照 002；右：案例 014。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.594$；扫描覆盖 2.27 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 015

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：扫描只覆盖局部曲线

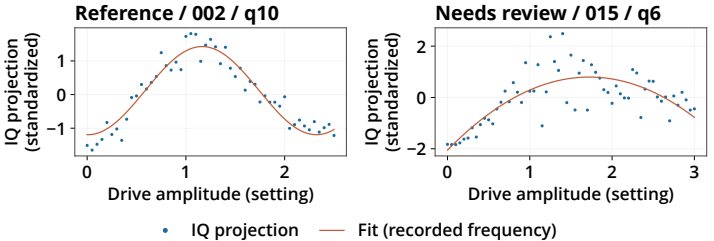


图 38: 左：对照 002；右：案例 015。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.586$；扫描覆盖 0.10 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：周期主要依赖外推；需扩大幅度范围，观察转折与回返。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 016

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

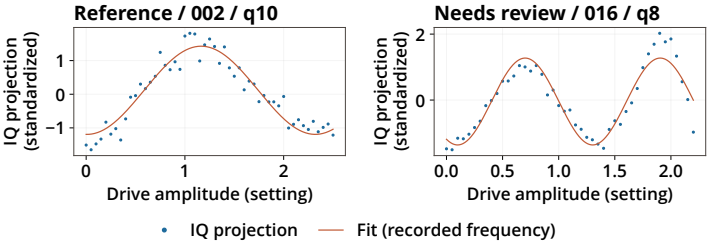


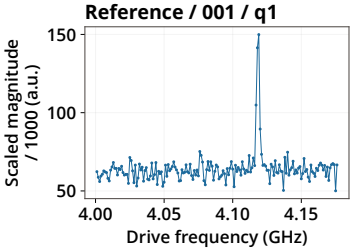
图 39: 左：对照 002；右：案例 016。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.894$；扫描覆盖 1.83 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 002

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：背景中的候选响应不够明确

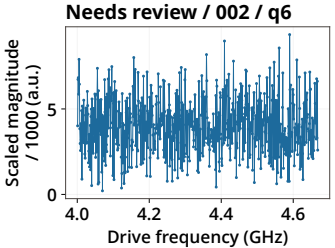


图 40: 左：对照 001；右：案例 002。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.016$；步长 1.00 / 半高全宽 1.08 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：尚不能确认跃迁频率；需验证信号路径并复测候选响应。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 004

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：单线形拟合仍有未解释结构

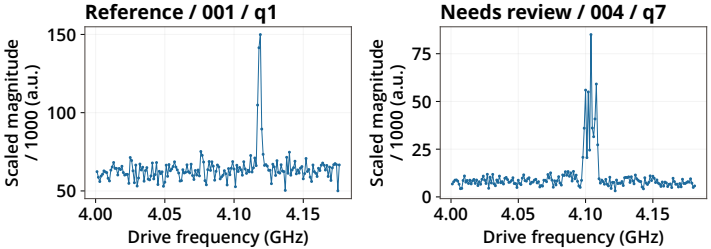


图 41: 左：对照 001；右：案例 004。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.682$；步长 1.00 / 半高全宽 7.55 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 006

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：单线形拟合仍有未解释结构

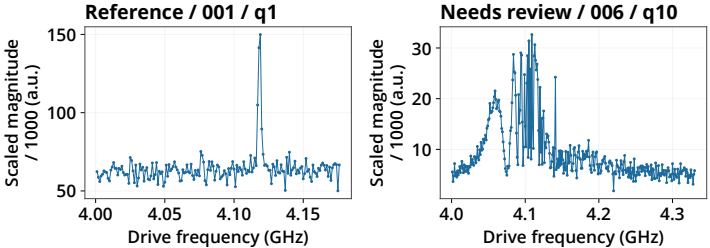


图 42: 左：对照 001；右：案例 006。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.545$；步长 1.00 / 半高全宽 116.37 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 007

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：候选线宽内采样点不足

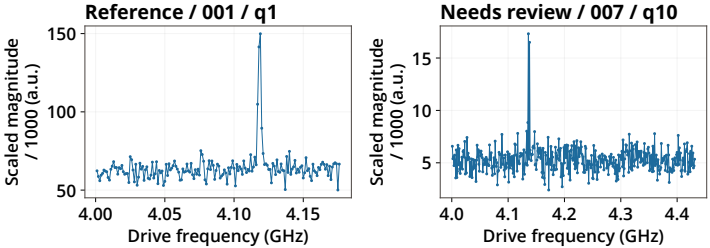


图 43: 左：对照 001；右：案例 007。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.265$；步长 1.00 / 半高全宽 1.57 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：线宽缺乏采样约束；需局部细扫并复测。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 009

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：候选线宽内采样点不足

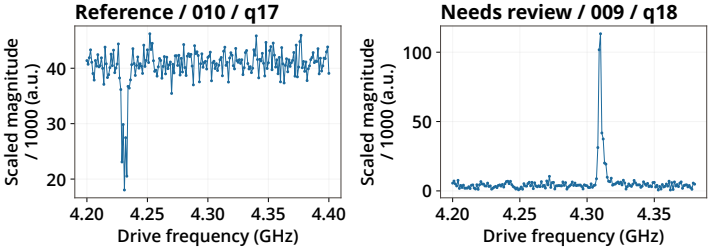


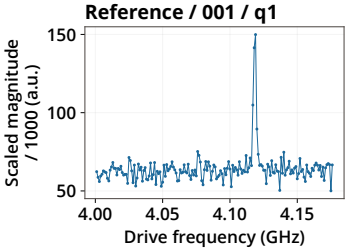
图 44: 左：对照 010；右：案例 009。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.948$；步长 1.00 / 半高全宽 1.85 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：线宽缺乏采样约束；需局部细扫并复测。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 011

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：背景中的候选响应不够明确

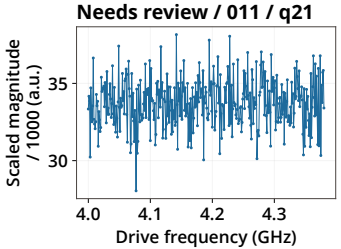


图 45: 左：对照 001；右：案例 011。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.044$；步长 1.00 / 半高全宽 2.11 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

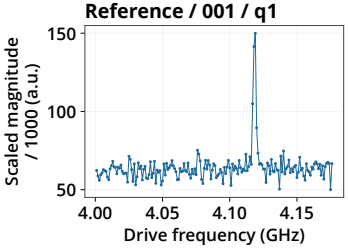
判断：尚不能确认跃迁频率；需验证信号路径并复测候选响应。

扫描边界限制了中心频率的判断

Qubit Spectroscopy / 012

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：边缘响应未被完整覆盖

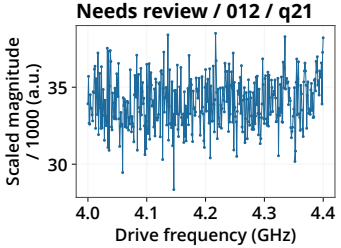


图 46: 左：对照 001；右：案例 012。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.065$；步长 1.00 / 半高全宽 782.41 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：中心频率缺乏两侧数据约束；需扩大扫描窗口。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 013

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：单线形拟合仍有未解释结构

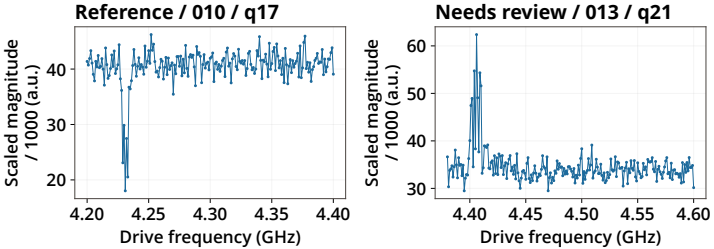


图 47: 左：对照 010；右：案例 013。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.618$；步长 1.00 / 半高全宽 8.93 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

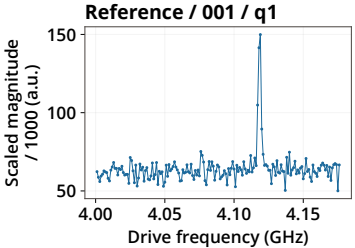
判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 014

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：背景中的候选响应不够明确

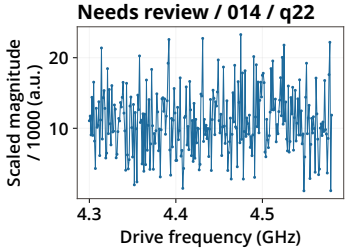


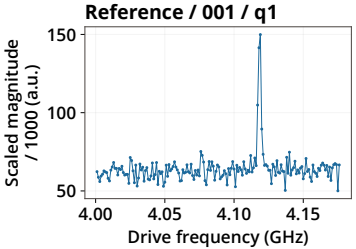
图 48: 左：对照 001；右：案例 014。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.033$；步长 1.00 / 半高全宽 1.01 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：尚不能确认跃迁频率；需验证信号路径并复测候选响应。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 015

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：背景中的候选响应不够明确

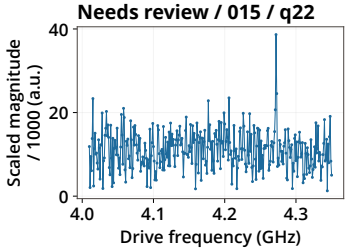


图 49: 左：对照 001；右：案例 015。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.054$；步长 1.00 / 半高全宽 2.01 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：尚不能确认跃迁频率；需验证信号路径并复测候选响应。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 016

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：单线形拟合仍有未解释结构

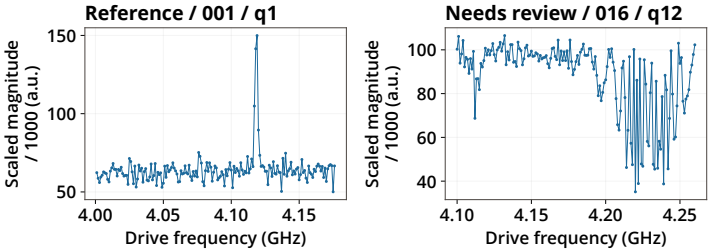


图 50: 左：对照 001；右：案例 016。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.392$；步长 1.00 / 半高全宽 54.00 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 017

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：单线形拟合仍有未解释结构

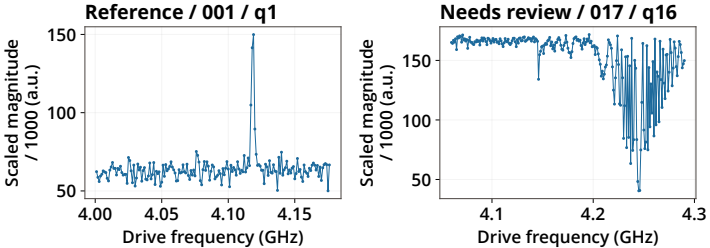


图 51: 左：对照 001；右：案例 017。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.619$；步长 1.00 / 半高全宽 30.87 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 018

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：候选线宽内采样点不足

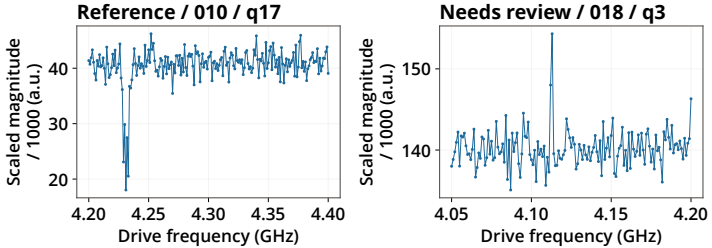


图 52: 左：对照 010；右：案例 018。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.929$；步长 1.00 / 半高全宽 1.05 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：线宽缺乏采样约束；需局部细扫并复测。

两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 002

左：准备条件较易区分

右：准备条件的分布仍有重叠

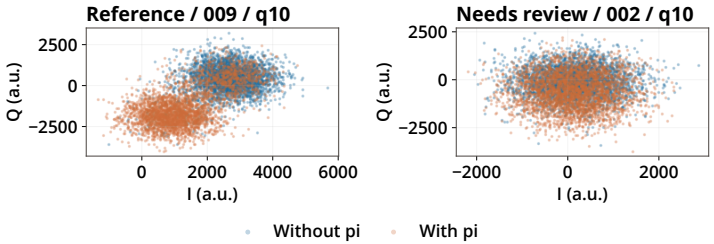


图 53: 左：对照 009；右：案例 002。线性分类器的留出评估平衡准确率：62.12%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：区分程度不足；需分别验证准备与读出，不能单独归因于测量。

两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 003

左：准备条件较易区分

右：准备条件的分布仍有重叠

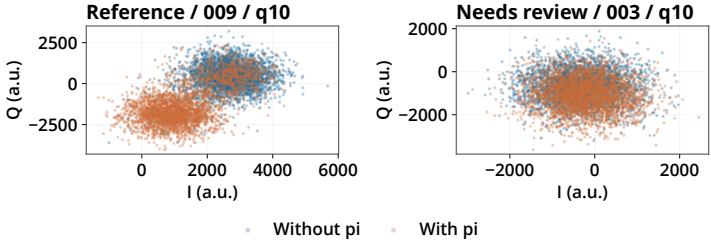


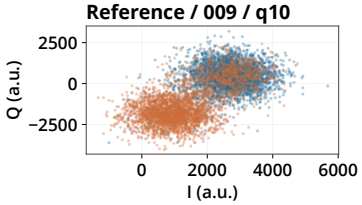
图 54: 左：对照 009；右：案例 003。线性分类器的留出评估平衡准确率：59.67%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：区分程度不足；需分别验证准备与读出，不能单独归因于测量。

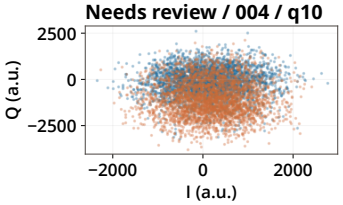
两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 004

左：准备条件较易区分



右：准备条件的分布仍有重叠



Without pi　With pi

图 55: 左：对照 009；右：案例 004。线性分类器的留出评估平衡准确率：70.73%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：区分程度不足；需分别验证准备与读出，不能单独归因于测量。

接近筛查阈值仍需结合数据判断

GMM Readout Clusters / 005

ARC LIGHT 弧光量子

左：准备条件较易区分

右：准确率略低于本地筛查阈值

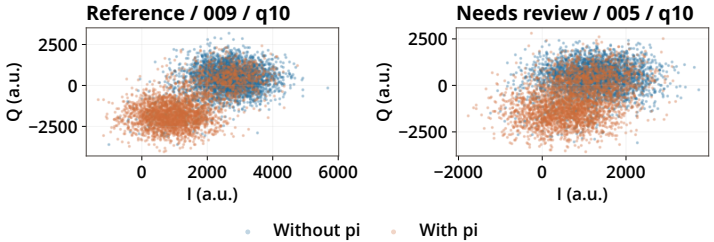


图 56: 左：对照 009；右：案例 005。线性分类器的留出评估平衡准确率：74.48%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：需结合重复测量判断；筛查阈值本身不构成物理失败标准。